

《离散数学》

第三章 函数

李墩

主要内容

- 1. 部分函数
- 2. 函数的合成
- 3. 逆函数
- 4. 特征函数
- 5. 基数
- 6. 基数算术

主要内容

- 1. 部分函数
- 2. 函数的合成
- 3. 逆函数
- 4. 特征函数
- 5. 基数
- 6. 基数算术

1.部分函数

部分函数

每个 x 只对应唯一一个 y , 不能对应多个 y

如果从集合 X 到集合 Y 的二元关系 f 是“单值的”，即 f 满足以下条件：

若 $\langle x, y_1 \rangle \in f$ 且 $\langle x, y_2 \rangle \in f$,
则 $y_1 = y_2$ 。

$x \in S$ 且 $S \subseteq X$

就称 f 为从 X 到 Y 的部分函数。

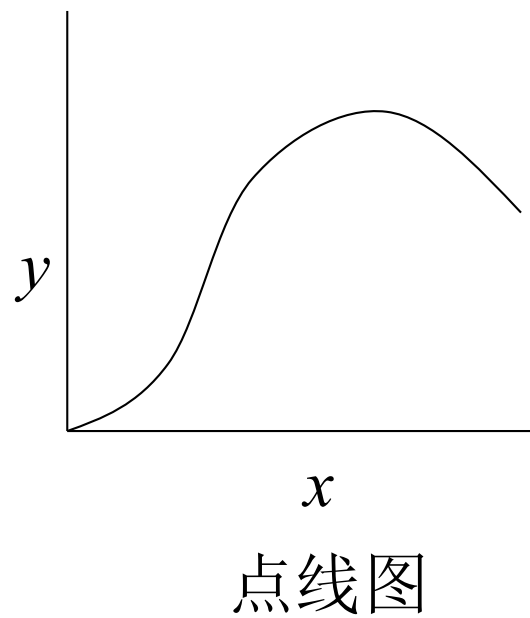
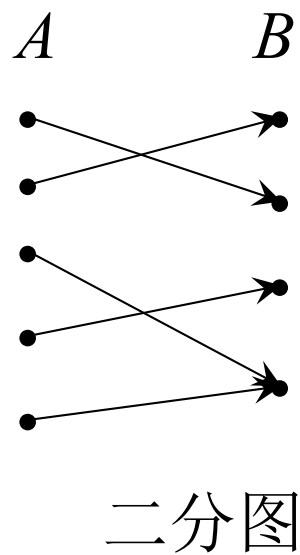
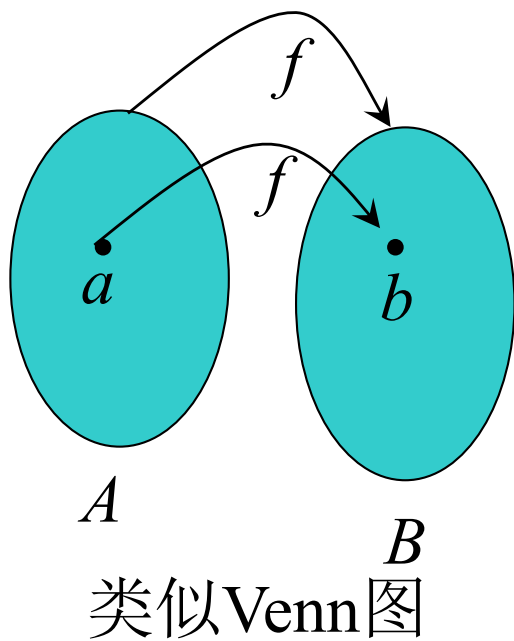
当 $\langle x, y \rangle \in f$ 时，称 y 为 f 在 x 的值，记为 $y=f(x)$ 。

1.部分函数—例

$$\text{exp} = \{ \langle x, e^x \rangle \mid x \in \mathbf{R} \} \quad \checkmark$$

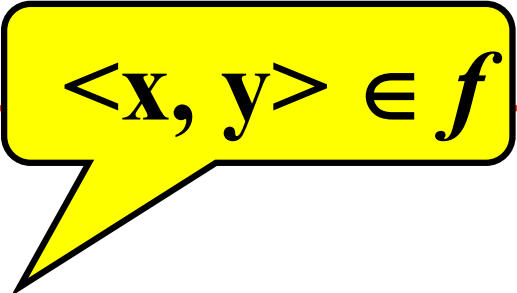
$$\text{arcsin} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbf{R} \text{ 且 } \sin y = x \} \quad \times$$

1.部分函数—函数的表示方法



1.部分函数—定义域

定义域


$$\langle x, y \rangle \in f$$

函数 f 的定义域 $\text{dom } f$:

$$\text{dom } f = \{x \mid x \in X \text{ 且有 } y \in Y \text{ 使 } y = f(x) \}$$

若 $x \in \text{dom } f$, 就称 f 在 x 有定义, 记为 “ $f(x) \downarrow$ ”; 否则称 f 在 x 无定义, 记为 “ $f(x) \uparrow$ ”。

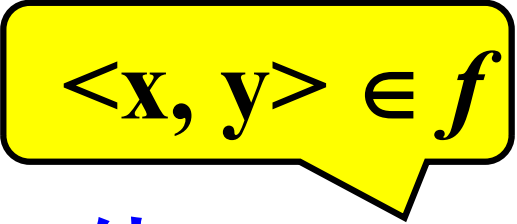
显然 $\text{dom } f \subseteq X$ 。

1.部分函数—值域

值域

函数 f 的值域 $\text{ran } f$:

$$\text{ran } f = \{y \mid y \in Y \text{ 且有 } x \in X \text{ 使 } f(x) = y\}$$


$$\langle x, y \rangle \in f$$

显然 $\text{ran } f \subseteq Y$ 。

1.部分函数—例

- 假设函数 f 将本班每位同学的离散数学成绩映射到{优, 良, 中, 及格, 不及格}五个档次。最后发现没有同学的成绩为不及格。则函数 f 的定义域和值域为：

定义域={本班所有同学的离散数学成绩}

值域={优, 良, 中, 及格}

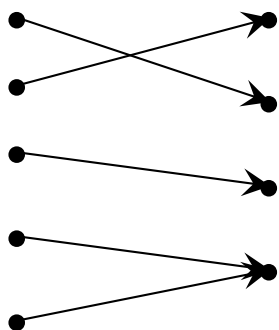
1.部分函数—特殊的部分函数

设 f 为从集合 X 到集合 Y 的部分函数。

- ✓ i) 若 $\text{dom } f = X$, 则称 f 为从 X 到 Y 的**全**函数,
简称 f 为从 X 到 Y 的 (**全**) 函数,
记为 $X \xrightarrow{f} Y$ 或 $f: X \rightarrow Y$.
- ii) 若 $\text{dom } f \subset X$, 则称 f 为从 X 到 Y 的**严格**部分函数。
- ✓ iii) 若 $\text{ran } f = Y$, 则称 f 为从 X 到 Y **上**的部分函数。
- iv) 若 $\text{ran } f \subset Y$, 则称 f 为从 X 到 Y **内**的部分函数
- ✓ v) 若对任意的 $x_1, x_2 \in \text{dom } f$,
当 $x_1 \neq x_2$ 时皆有 $f(x_1) \neq f(x_2)$,
则称 f 为从 X 到 Y 的 **1-1** 部分函数。

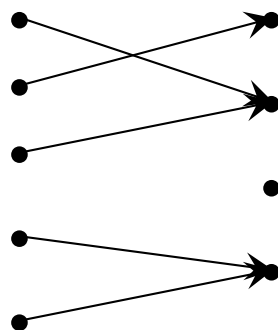
1.部分函数一例

(a)



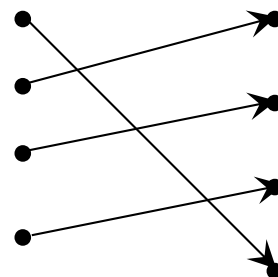
全, 上

(b)



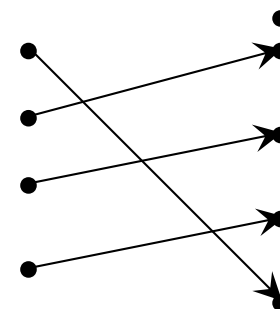
全, 内

(c)



全, 上, 1-1

(d)



全, 内, 1-1

1.部分函数—像与原像

像与原像

设 f 为从集合 X 到 Y 的部分函数, $A \subseteq X$ 且 $B \subseteq Y$ 。
令

$$f[A] = \{y \mid \text{有 } x \in A \text{ 使 } y = f(x)\}$$

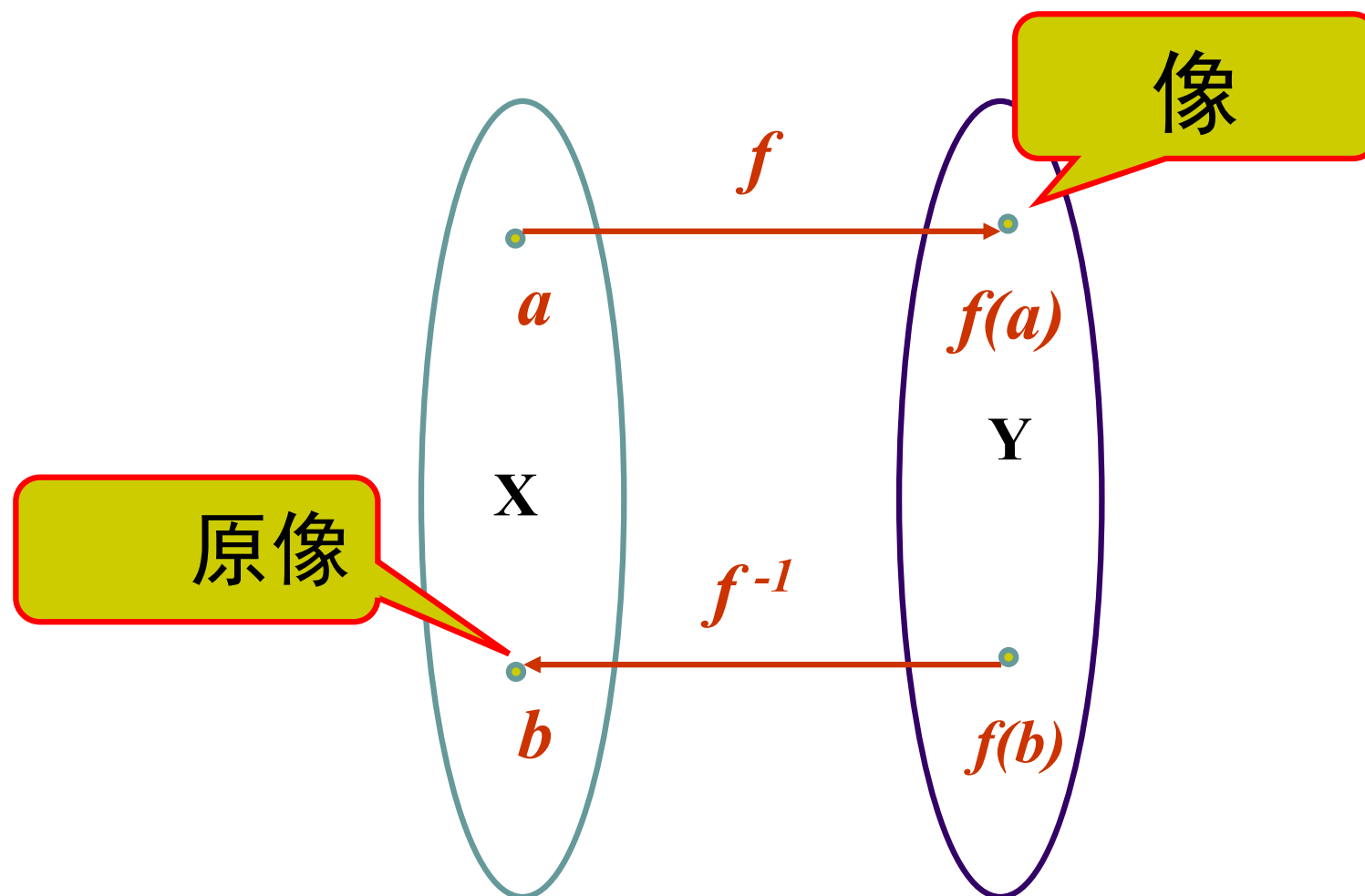
$$f^{-1}[B] = \{x \mid \text{有 } y \in B \text{ 使 } f(x) = y\}$$

称 $f[A]$ 为 A 在 f 下的像, $f^{-1}[B]$ 为 B 在 f 下的原像。

即,
$$f[A] = \{f(x) \mid x \in A \text{ 且 } f(x) \downarrow\}$$

$$f^{-1}[B] = \{x \mid x \in X \text{ 且 } f(x) \downarrow \text{ 且 } f(x) \in B\}$$

1. 部分函数—像与原像



1.部分函数—像与原像

- 函数的**值域**就是函数**定义域**的**像**
- 函数的**定义域**就是函数**值域**的**原像**

1.部分函数—限制、延拓

限制与延拓

设 f 为从集合 X 到集合 Y 的部分函数且 $A \subseteq X$ 。

定义 f 在 A 上的**限制** $f \upharpoonright A$ 为从 A 到 Y 的部分函数，并且

$$f \upharpoonright A = f \cap (A \times Y)$$

也称 f 为 $f \upharpoonright A$ 到 X 上的**延拓**。

1.部分函数—相关定理

定理3.1.1

设 f 为从集合 X 到集合 Y 的部分函数。

- i) 若 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq X$, 则 $f[A_1] \subseteq f[A_2]$;
- ii) 若 $B_1 \subseteq B_2 \subseteq Y$, 则 $f^{-1}[B_1] \subseteq f^{-1}[B_2]$;
- iii) 若 $A \subseteq \text{dom } f$, 则 $A \subseteq f^{-1}[f[A]]$;
- iv) 若 $B \subseteq \text{ran } f$, 则 $B = f[f^{-1}[B]]$ 。

证明: i) 和 ii) 显然, 只证 iii) 和 iv)

iii) 若 $x \in A$, 因为 $A \subseteq \text{dom } f$, 所以 $f(x) \downarrow$ 且 $f(x) \in f[A]$, 所以 $x \in f^{-1}[f[A]]$ 。

iv) 1) 若 $y \in B$, 则 $y \in \text{ran } f$ (因为 $B \subseteq \text{ran } f$). 因此, 有 $x \in X$ 使 $y = f(x)$. 从而得 $x \in f^{-1}[B]$. 这表明 $y \in f[f^{-1}[B]]$;

2) 若 $y \in f[f^{-1}[B]]$, 则有 $x \in f^{-1}[B]$ 使 $f(x) = y$, 所以 $y \in B$ 。

1.部分函数—相关定理

定理3.1.2

设 f 为从集合 X 到集合 Y 的部分函数, $\mathcal{A} \subseteq \wp(X)$,
 $\mathcal{B} \subseteq \wp(Y)$ 。

- i) $f[\cup \mathcal{A}] = \cup \{f[A] \mid A \in \mathcal{A}\}$;
- ii) 若 $\mathcal{A} \neq \emptyset$, 则 $f[\cap \mathcal{A}] \subseteq \cap \{f[A] \mid A \in \mathcal{A}\}$;
- iii) $f^{-1}[\cup \mathcal{B}] = \cup \{f^{-1}[B] \mid B \in \mathcal{B}\}$;
- iv) 若 $\mathcal{B} \neq \emptyset$, 则 $f^{-1}[\cap \mathcal{B}] = \cap \{f^{-1}[B] \mid B \in \mathcal{B}\}$ 。

证明: 只证iv), 其它的证明与此类似。

1) 若 $B \in \mathcal{B}$, 则由 $\cap \mathcal{B} \subseteq B$ 得: $f^{-1}[\cap \mathcal{B}] \subseteq f^{-1}[B]$
从而得: $f^{-1}[\cap \mathcal{B}] \subseteq \cap \{f^{-1}[B] \mid B \in \mathcal{B}\}$;

2) 任取 $x \in \cap \{f^{-1}[B] \mid B \in \mathcal{B}\}$,

若 $B \in \mathcal{B}$, 则 $x \in f^{-1}[B]$, 即 $f(x) \in B$ 。

因此: $f(x) \in \cap \mathcal{B}$, 即 $x \in f^{-1}[\cap \mathcal{B}]$ 。

故有: $\cap \{f^{-1}[B] \mid B \in \mathcal{B}\} \subseteq f^{-1}[\cap \mathcal{B}]$ 。

1.部分函数—相关定理

定理3.1.3

若 f 为从集合 X 到集合 Y 的部分函数且 $A \subseteq X$ ，则

$$\text{dom } (f \upharpoonright A) = A \cap \text{dom } f,$$

$$\text{ran } (f \upharpoonright A) = f[A]$$

若 $A \subseteq \text{dom } f$ ，则 $f \upharpoonright A$ 是全函数

1.部分函数

A到B的全函数集

设A和B为任意二集合，记

$$B^A = \{ f \mid f: A \rightarrow B \}.$$

(f 为A到B的全函数)

1.部分函数—A到B的全函数集

定理3.1.4

设 A 和 B 都是有限集，则

$$n(B^A) = (n(B))^{n(A)}.$$

证明：对 $n(A)$ 用归纳法。

1.部分函数—A到B的全函数集

- 示例

设 $A=\{a,b\}$, $B=\{0,1,2\}$. 那么 $n(B^A)=(n(B))^{n(A)}=3^2=9$.
实际上从A到B的9个函数具体如下:

$$f_1=\{<a,0>,<b,0>\}$$

$$f_2=\{<a,0>,<b,1>\}$$

$$f_3=\{<a,0>,<b,2>\}$$

$$f_4=\{<a,1>,<b,0>\}$$

$$f_5=\{<a,1>,<b,1>\}$$

$$f_6=\{<a,1>,<b,2>\}$$

$$f_7=\{<a,2>,<b,0>\}$$

$$f_8=\{<a,2>,<b,1>\}$$

$$f_9=\{<a,2>,<b,2>\}$$

$$B^A=\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8, f_9\}$$

作业

习题3.1

5. a)

8.

主要内容

- 1. 部分函数
- 2. 函数的合成
- 3. 逆函数
- 4. 特征函数
- 5. 基数
- 6. 基数算术

2.函数的合成

关系的合成 $\rightarrow$ 函数的合成

2.函数的合成

定理3.2.1

设 f 为从 X 到 Y 的部分函数,
 g 为从 Y 到 Z 的部分函数,
则合成关系 $f \circ g$ 为从 X 到 Z 的部分函数。

证明:

若 $\langle x, z_1 \rangle, \langle x, z_2 \rangle \in f \circ g$,
则有 $y_1, y_2 \in Y$ 使

$\langle x, y_1 \rangle, \langle x, y_2 \rangle \in f$ 且

$\langle y_1, z_1 \rangle, \langle y_2, z_2 \rangle \in g$ 。

因为 f 是部分函数, 所以 $y_1 = y_2$ 。

但 g 也是部分函数, 所以又有 $z_1 = z_2$, 这表明 $f \circ g$ 是一个从 X 到 Z 的部分函数。

2.函数的合成

合成函数

设 f 为从 X 到 Y 的部分函数,
 g 为从 Y 到 Z 的部分函数,
则称合成关系 $g \circ f$ 为 f 与 g 的合成函数,
并用 $g \circ f$ 表示。

2.函数的合成

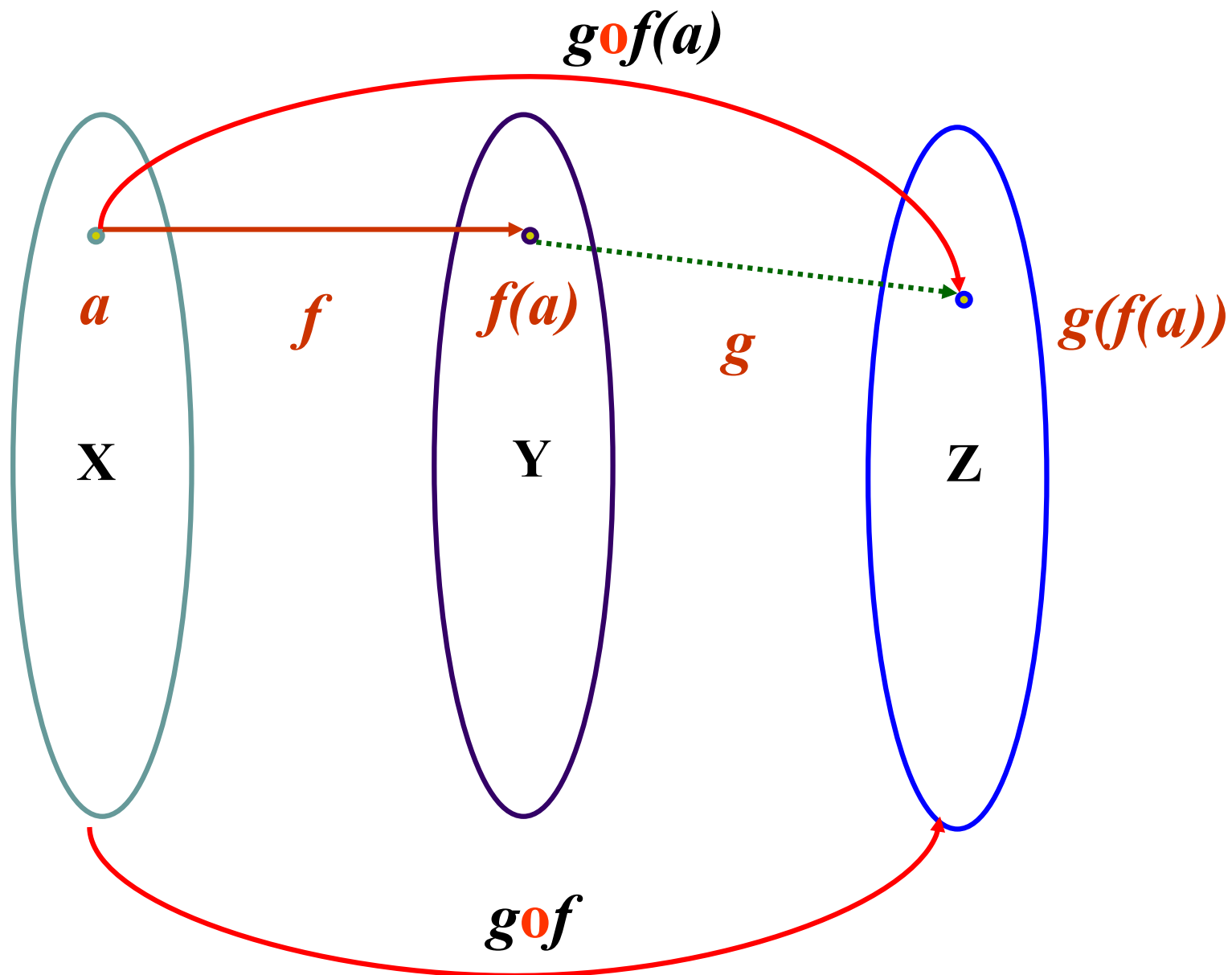
* 合成函数 $g \circ f$ 与合成关系 $f \circ g$ 表示同一个集合。

这种差异是历史形成的，具有其方便之处：

i) $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

ii) 当 $\langle x, z \rangle \in f \circ g$ 时，必有 $y \in Y$ 使 $\langle x, y \rangle \in f$ 且 $\langle y, z \rangle \in g$ 。

2.函数的合成



2.函数的合成—例

- 设函数 f 是从集合 $A=\{a, b, c\}$ 到集合 A 的函数,
定义为: $f(a)=b, f(b)=c, f(c)=a$

设函数 g 是从集合 A 到集合 $B=\{1, 2, 3\}$ 的函数,
定义为: $g(a)=3, g(b)=2, g(c)=1$

请问合成函数 $g \circ f$ 和 $f \circ g$ 如何定义?

$$g \circ f(a)=g(f(a))=g(b)=2$$

$$g \circ f(b)=g(f(b))=g(c)=1$$

$$g \circ f(c)=g(f(c))=g(a)=3$$

$f \circ g$ 未定义

2.函数的合成—例

- 设函数f和g分别为从整数集合到整数集合的函数，定义：

$$f(x)=2x+3$$

$$g(x)=3x+2$$

则合成函数 $g \circ f$ 和 $f \circ g$ 如何定义

$$g \circ f(x)=g(f(x))=g(2x+3)=3(2x+3)+2=6x+11$$

$$f \circ g(x)=f(g(x))=f(3x+2)=2(3x+2)+3=6x+7$$

2.函数的合成

- f的**值域**与g的**定义域**的交集非空才有**合成**
- 函数的合成**不**满足交换率，即通常：

$$f \circ g \neq g \circ f$$

2.函数的合成

定理3.2.2

设 f 为从 X 到 Y 的部分函数,
 g 为从 Y 到 Z 的部分函数。

i) $\text{dom } (g \circ f) = f^{-1} [\text{dom } g]$

且

$$\text{ran } (g \circ f) = g [\text{ran } f] .$$

ii) 若 f 和 g 都是全函数, 则 $g \circ f$ 也是全函数。

2.函数的合成

定理3.2.3

设 f 是从 X 到 Y 的部分函数,
 g 是 Y 到 Z 的部分函数,
 h 是 Z 到 W 的部分函数。
则 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 。

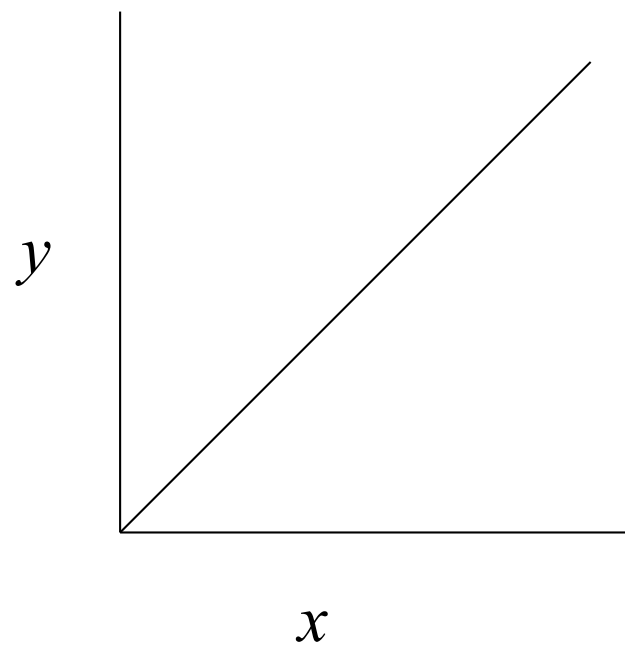
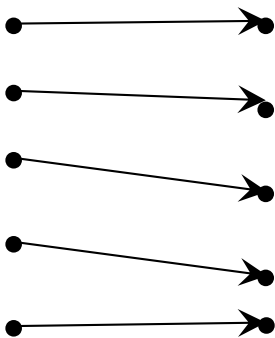
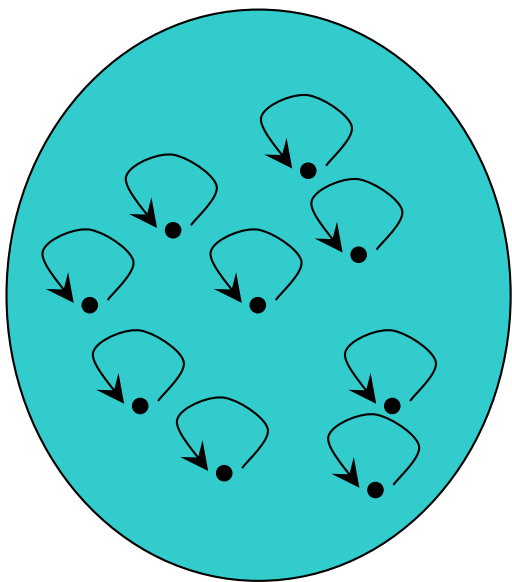
复习

$$\text{vii) } (R_1 \circ R_2) \circ R_4 = R_1 \circ (R_2 \circ R_4)。$$

2.函数的合成

集合A上的恒等函数

$$\mathbf{I}_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}.$$



2.函数的合成

定理3.2.4

设 f 是从 X 到 Y 的部分函数,
则

$$f \circ I_X = f = I_Y \circ f$$

2.函数的合成

满射、内射、双射

设 $f: X \rightarrow Y$,

若 $\text{ran } f = Y$, 则称 f 为**满射**。

若 f 是1-1的, 则称 f 为**内射**。

若 f 既是满射, 又是内射, 则称 f 为**双射**。

2.函数的合成

- 示例

设 R 为集合 A 上的等价关系，则

$$\varphi = \{ \langle x, [x]_R \rangle \mid x \in A \}$$

是从 A 到 A/R 的 满射

2.函数的合成

定理3.2.5

设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$

- i) 若 f 和 g 都是满射, 则 $g \circ f$ 也是满射;
- ii) 若 f 和 g 都是内射, 则 $g \circ f$ 也是内射;
- iii) 若 f 和 g 都是双射, 则 $g \circ f$ 也是双射。

证明: i)

$$\begin{array}{ccc} \text{ran } (g \circ f) & & \\ \parallel & \text{定理3.2.2} & \\ g[\text{ran } f] & & \\ \parallel & f \text{ 满射} & \\ g[Y] & & \\ \parallel & g \text{ 满射} & \\ Z & & \end{array}$$

2.函数的合成

定理3.2.5

设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$

- i) 若 f 和 g 都是满射, 则 $g \circ f$ 也是满射;
- ii) 若 f 和 g 都是内射, 则 $g \circ f$ 也是内射;
- iii) 若 f 和 g 都是双射, 则 $g \circ f$ 也是双射。

ii)

若 $x_1, x_2 \in X$ 且 $x_1 \neq x_2$

$\Downarrow$

f 内射

$f(x_1) \neq f(x_2)$

$\Downarrow$

g 内射

$g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$

即 $(g \circ f)(x_1) \neq (g \circ f)(x_2)$

故 $g \circ f$ 为内射

2.函数的合成

定理3.2.6

设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$

- i) 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射;
- ii) 若 $g \circ f$ 是内射, 则 f 是内射;
- iii) 若 $g \circ f$ 是双射, 则 g 是满射且 f 是内射。

规则: 左满 右内

2.函数的合成

定理3.2.6

设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$

- i) 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射;
- ii) 若 $g \circ f$ 是内射, 则 f 是内射;
- iii) 若 $g \circ f$ 是双射, 则 g 是满射且 f 是内射。

证明: i) 显然 $\text{ran } g \subseteq Z$

又: $\text{ran } f \subseteq Y$

$$g[\text{ran } f] \subseteq g[Y] = \text{ran } g$$

而: $g[\text{ran } f] = \text{ran}(g \circ f)$ (定理3.2.2)

且: $\text{ran}(g \circ f) = Z$ ($g \circ f$ 满射)

所以: $Z \subseteq \text{ran } g$

因此: $Z = \text{ran } g$, 即 g 为满射。

2.函数的合成

定理3.2.6

设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$

- i) 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射;
- ii) 若 $g \circ f$ 是内射, 则 f 是内射;
- iii) 若 $g \circ f$ 是双射, 则 g 是满射且 f 是内射。

ii) 反证法。

假设 f 不是内射, 则有 $x_1, x_2 \in X$ 且 $x_1 \neq x_2$ 使 $f(x_1) = f(x_2)$ 。

因此 $(g \circ f)(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = (g \circ f)(x_2)$,

这与 $g \circ f$ 为内射矛盾。

所以假设不成立, 即 f 为内射。

作业

习题3.2

3. a) c) d)

5.

6.

主要内容

- 1. 部分函数
- 2. 函数的合成
- 3. 逆函数
- 4. 特征函数
- 5. 基数
- 6. 基数算术

3. 逆函数

关系的合成 $\rightarrow$ 函数的合成, 那么

关系的逆 $\rightarrow$ 函数的逆 ?

3. 逆函数—例

- 设 f 为从集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ 到集合 $B=\{a, b, c, d\}$ 的函数，定义为：

$$f(1)=a$$

$$f(2)=a$$

$$f(3)=d$$

$$f(4)=c$$

$$f^{-1}=\{<a, 1>, <a, 2>, <d, 3>, <c, 4>\}$$

3. 逆函数—例

$f: I \rightarrow I, f = \{ \langle i, i^2 \rangle \mid i \in I \}$

则

$$f^{-1} = \{ \langle i^2, i \rangle \mid i \in I \}$$

(关系的逆)

显然, $\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, -1 \rangle \in f^{-1}$,
所以关系 f^{-1} 不是部分函数。

不能把逆函数直接定义为逆关系

3. 逆函数

左逆、右逆、逆

设 $f: X \rightarrow Y$,

- i) 若有 $g: Y \rightarrow X$ 使 $g \circ f = I_X$, 则称 f 为左可逆的, 并称 g 为 f 的一个左逆函数, 简称左逆。
- ii) 若有 $g: Y \rightarrow X$ 使 $f \circ g = I_Y$, 则称 f 为右可逆的, 并称 g 为 f 的一个右逆函数, 简称右逆。
- iii) 若有 $g: Y \rightarrow X$ 使 $g \circ f = I_X$, 且 $f \circ g = I_Y$, 则称 f 为可逆的, 并称 g 为 f 的一个逆函数, 简称逆。

3. 逆函数—例

- 定义4个N上的函数如下：

$$f_1 = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 0 \rangle \} \cup \{ \langle n+2, n \rangle \mid n \in N \}$$

$$f_2 = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \} \cup \{ \langle n+2, n \rangle \mid n \in N \}$$

$$g_1 = \{ \langle n, n+2 \rangle \mid n \in N \}$$

$$g_2 = \{ \langle 0, 0 \rangle \} \cup \{ \langle n+1, n+3 \rangle \mid n \in N \}$$

$$f_1 \circ g_1 = f_2 \circ g_1 = f_1 \circ g_2 = I_N$$

3. 逆函数

一个函数的左逆、右逆和逆不一定存在，就是存在，也不一定唯一。

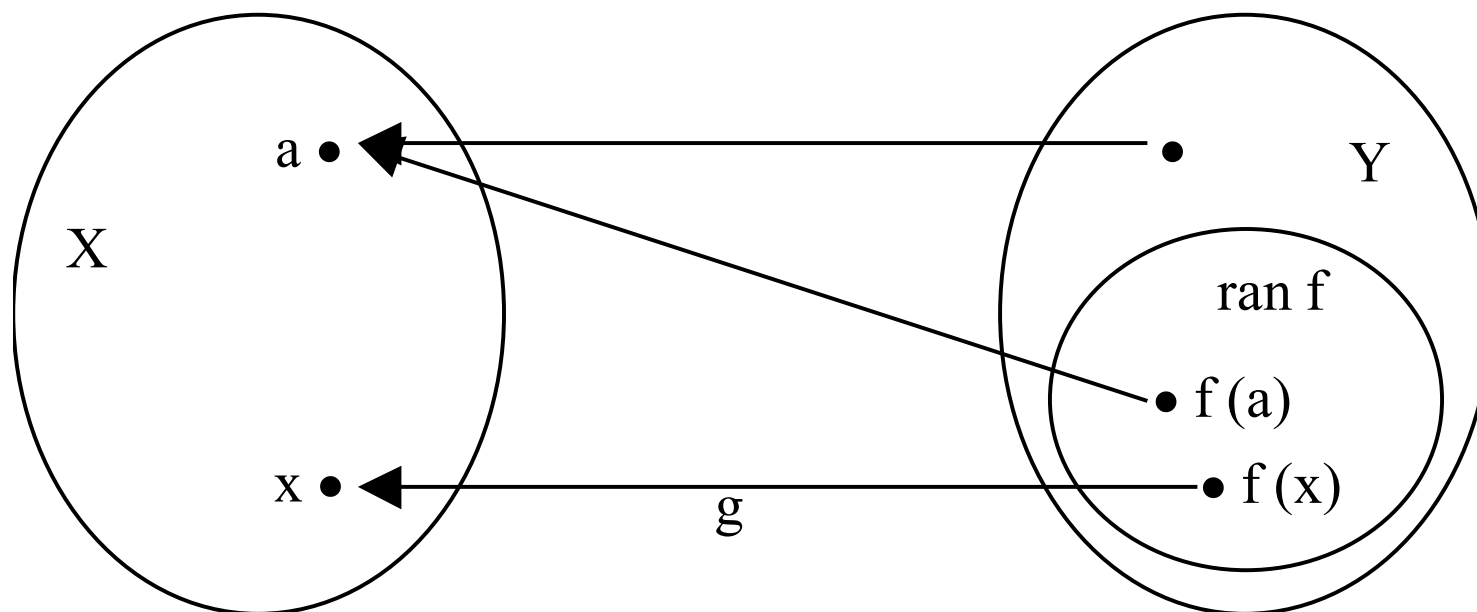
3. 逆函数

定理3.3.1

设 X 和 Y 为二集合且 $X \neq \emptyset$, 则

$f: X \rightarrow Y$ 为左可逆的 iff f 为内射。

证明思路: $\Leftarrow$



3. 逆函数

定理3.3.1

设 X 和 Y 为二集合且 $X \neq \emptyset$ ，则

$f: X \rightarrow Y$ 为左可逆的 iff f 为内射。

证明：若 f 为左可逆的，则有 $g: Y \rightarrow X$ 使

$$g \circ f = I_X$$

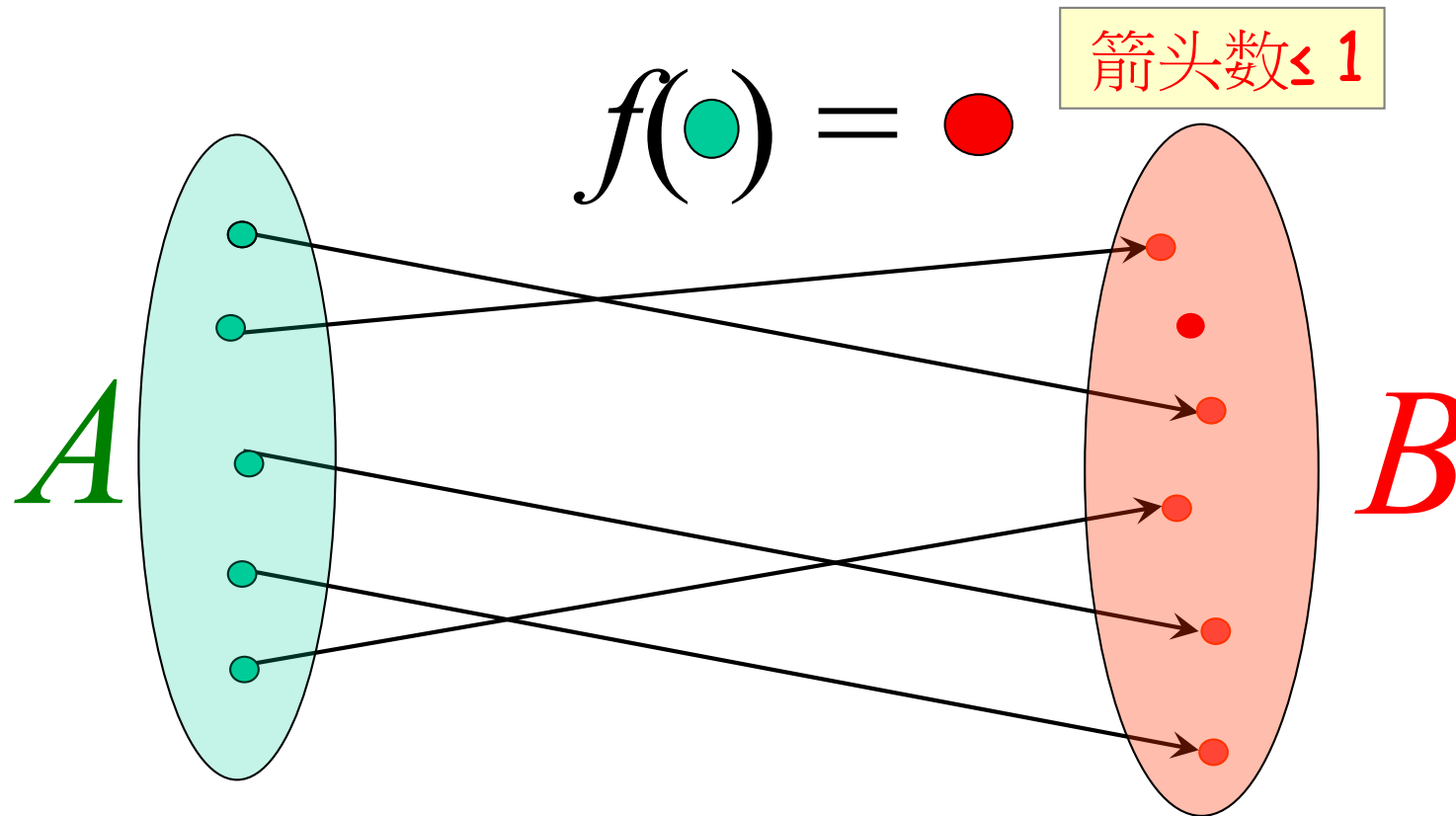
从而由定理3.2.6 的 ii) 知道， f 为内射。

反之，若 f 为内射，则 f 的逆关系 f^{-1} 是从 Y 到 X 的部分函数。因为 $X \neq \emptyset$ ，故有 $a \in X$ 。令

$$g = f^{-1} \cup ((Y - \text{ran } f) \times \{a\})$$

则 g 为从 Y 到 X 的函数且 $g \circ f = I_X$ ，这表明 g 是 f 的一个左逆，即 f 为左可逆的。

内射



$$\forall a, a' \in A.$$

$$(f(a) = f(a')) \rightarrow (a = a')$$

$$|A| \leq |B|$$

3. 逆函数

定理3.3.2

设 X 和 Y 为二集合，则

$f: X \rightarrow Y$ 为右可逆的 iff f 为满射。

证明： $\Rightarrow$) 若 f 为右可逆的，则有 $g: Y \rightarrow X$ 使 $f \circ g = I_Y$ ，从而由定理3.2.6的 i) 知道， f 为满射。

$\Leftarrow$) 另一方面，设 f 为满射。

i) 当 $X = \emptyset$ 时，因 f 为满射，则 $Y = \text{ran } f = \emptyset$ ，此时定理显然成立。

ii) 当 $X \neq \emptyset$ 时，因 f 为函数，则 $Y \neq \emptyset$ 。对每个 $y \in Y$ ，令：

$$S_y = \{ x \mid x \in X \text{ 且 } f(x) = y \}$$

则 $\{ S_y \mid y \in Y \}$ 就是 X 的一个划分。对每个 $y \in Y$ ，都任意取定 S_y 中的一个元素 x_y ，显然 $f(x_y) = y$ 。并令

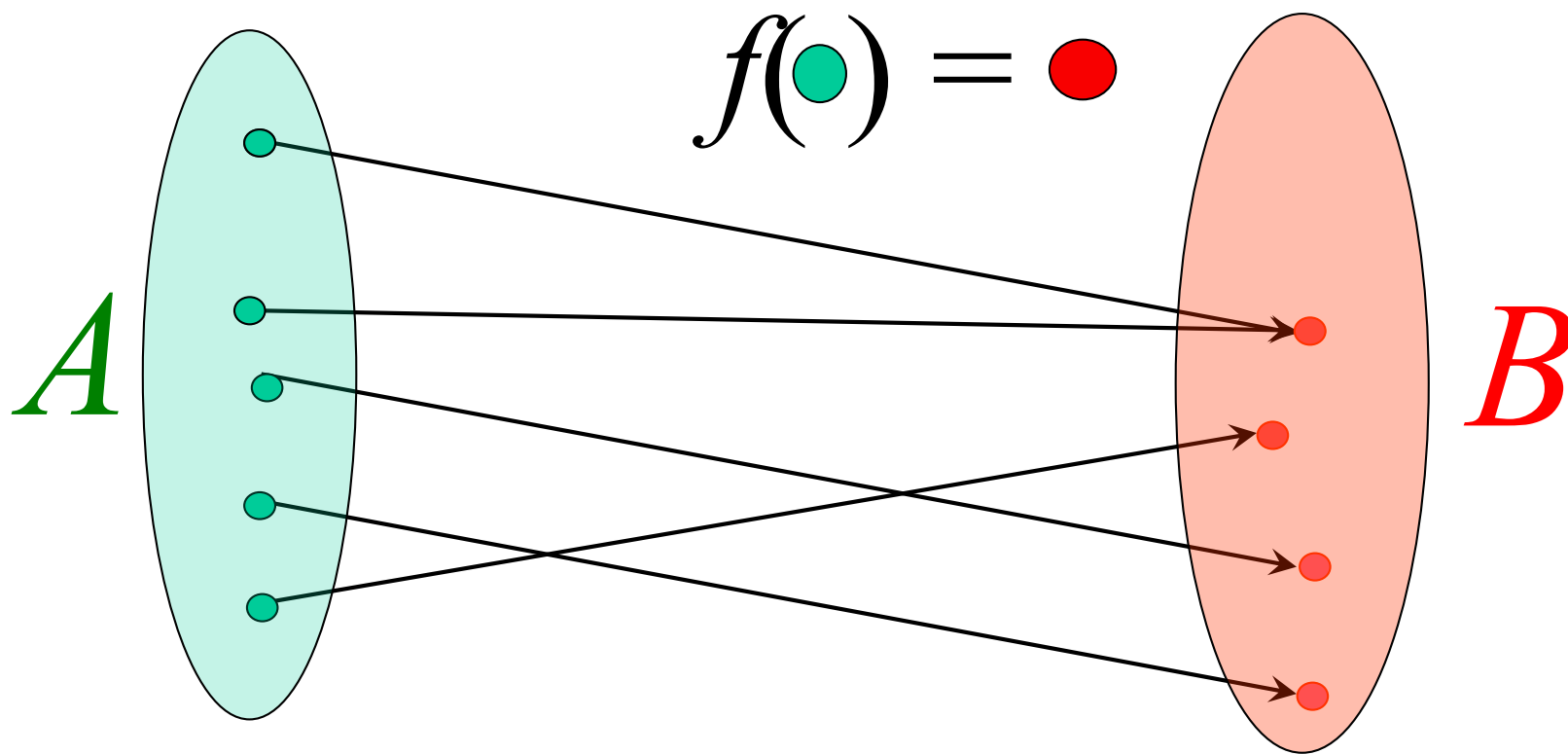
$$g = \{ \langle y, x_y \rangle \mid y \in Y \}$$

则 g 显然是一个从 Y 到 X 的全函数且 $f \circ g = I_Y$ 。

这表明 g 是 f 的一个右逆，即 f 为右可逆的。

满射

箭头数 ≥ 1



$$\forall b \in B \exists a \in A. f(a) = b$$

$$|A| \geq |B|$$

3. 逆函数

定理3.3.3

设 X 和 Y 为二集合，若 $f: X \rightarrow Y$ 既是左可逆的，又是右可逆的，则 f 是可逆的，且 f 的左逆和右逆都等于 f 的唯一逆。

证明：设 $g_1 \circ f = I_X$ ， $f \circ g_2 = I_Y$ 。则

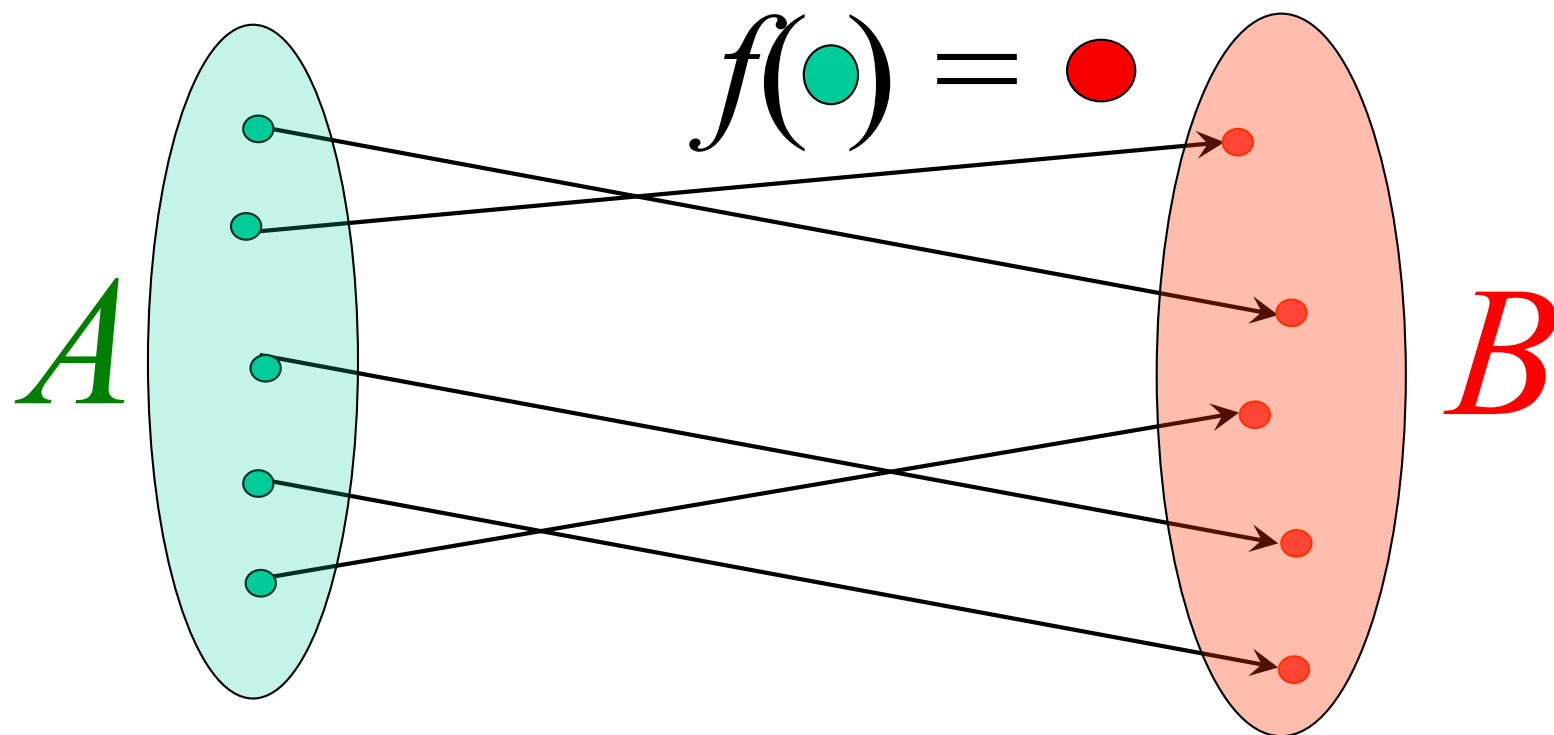
$$g_1 = g_1 \circ I_Y = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = I_X \circ g_2 = g_2$$

令 $g = g_1$ ，则 g 即为 f 的逆。

唯一性的证明 类似。

双射

箭头数=1



$$|A| = |B|$$

3. 逆函数

若 $f: X \rightarrow Y$ 为可逆的,

则 f 的逆函数用 f^{-1} 表示。

3. 逆函数

定理3.3.4

若 X 和 Y 为二集合且 $f: X \rightarrow Y$ ，则下列条件等价：

- i)* f 是双射；
- ii)* f 既是左可逆的，又是右可逆的；
- iii)* f 是可逆的；
- iv)* f 的逆关系 f^{-1} 即为 f 的逆函数。

3. 逆函数

定理3.3.5

若 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 都是可逆的,
则 $g \circ f$ 也是可逆的,
且 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 。

证明:

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ I_Y \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = I_Z$$

同理 $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = I_X$

故 $g \circ f$ 是可逆的, 并且 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 。

作业

习题3.3

3.

4.

5.

主要内容

- 1. 部分函数
- 2. 函数的合成
- 3. 逆函数
- 4. 特征函数
- 5. 基数
- 6. 基数算术

5.基数

两个集合的大小比较

- 1° 计数法：数出它们的元素个数，再加比较
- 2° 愚人比宝法：每次各取一，看哪个最后取完

无限集时，方法1°失效。

5.基数

什么叫做数一个集合中元素个数？

在该集合与某个自然数之间建立一个双射。

5.基数

等 势

设A和B为二集合，

若存在从A到B的**双射**，则称A和B**对等**，或称A和B**等势**，记为 $A \sim B$ 。

等势关系是一个等价关系

5.基数

有限集、无限集

设 A 为集合,

如果存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $A \sim n$, 则称 A 为有限集, 否则称 A 为无限集。

5.基数

- 当A和B都为有限集时，A与B之间有双射函数，当且仅当A和B有相同个数（ n 个且 $n \in \mathbb{N}$ ）的元素。
 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{\text{桌}, \text{灯}, \text{笔}\}$, $C = \{1, 2, 3\}$

$$A \sim B \sim C$$

- 若A、B为无限集合呢？

5.基数—例：无限集

试证明：集合 $(-1, 1)$ 与 $(-\infty, +\infty)$ 等势。

证明：令 $f(x) = \operatorname{tg}(\pi/2 * x)$,

(1) 对任意 $y \in (-\infty, +\infty)$, 取 $x = (\operatorname{arctg} y) * (2/\pi)$, 有 $f(x) = y$,

$\therefore f$ 是满射。

(2) 又 $\because x_1 \neq x_2$,

则 $f(x_1) = \operatorname{tg}(\pi/2 * x_1) \neq \operatorname{tg}(\pi/2 * x_2) = f(x_2)$,

$\therefore f$ 是内射。

$\therefore$ 集合 $(-1, 1)$ 与 $(-\infty, +\infty)$ 等势。

5.基数—例：无限集

试证明：自然数集 $\mathbb{N}$ 是**无限集**

证明：（反证法）设 $\mathbb{N}$ 是有限集，

$\therefore$ 存在 $f: \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{N}$ ，是**双射**。

设 $K=1+\max\{f(0), \dots, f(n-1)\}$,

则 $K \in \mathbb{N}$ ，但不存在 x ，有 $f(x)=K$,

$\therefore f$ 不是**满射**。 $\therefore$ 矛盾。

$\therefore$ 自然数集 $\mathbb{N}$ 是无限集。

5.基数

定理3.5.1（鸽笼原理、抽屉原则）

任何有限集都不能与它的真子集对等。

在无限集上不成立

可通俗表述为：

“如果把 $n+1$ 本书放进 n 个抽屉里，至少在一个抽屉里有两本或两本以上的书。”

5.基数

用途： 解决组合数学中的问题。

关键是如何构造“鸽笼”

5.基数—例

在 $1, 2, \dots, 2n$ 中任取 $n+1$ 个互不相同的数中，
证明其中一定有两个数是互质的

把前 $2n$ 个自然数 $1, 2, \dots, 2n-1, 2n$ ，
分成 n 个组： $(1,2)$ 、 $(3,4)$ 、 $(5,6)$ 、 $\dots$ 、 $(2n-1,2n)$

在前 $2n$ 个自然数（ n 组）中任意取出 $n+1$ 个数，其中必有2个数属于同一个组，也就是必有2个数是相邻自然数

因为两个相邻自然数的最大公约数是1，
所以在前 $2n$ 个自然数中任取出 $n+1$ 个数，其中必有2个数互质。

5.基数—例

- 任意13个人，至少有二人生日在同一个月
- 任意49个人中，至少有5人生日同月。

5.基数—例

在 $1, 2, \dots, 2n$ 中任取 $n+1$ 个互不相同的数中，必存在两个数，其中一个数是另一个数的偶数倍。

证明：任何正整数 n 都可以表示成 $n = 2^a \cdot b$

（这里 $a = 0, 1, 2, \dots$ 且 b 为奇数）

设取出的 $n+1$ 个数为 $k_1, k_2, \dots, k_{n+1}$ ，则：

$$k_i = 2^{a_i} \cdot b_i$$

由于 $b_1, b_2, \dots, b_{n+1}$ 是奇数，共有 $n+1$ 个，并且 $b_i \leq k_i$ 。

而在 $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 中只有 n 个不同的奇数，所以必存在 i, j ，使得 $b_i = b_j$ 。

不妨设 $k_i > k_j$ ，则 $a_i - a_j > 0$ 。那么有 $k_i / k_j = 2^{a_i - a_j}$ 为偶数，因此 k_i 是 k_j 的偶数倍。

5.基数—例

从前25个正整数中任意取出7个数，证明：取出的数中一定有两个数，这两个数中大数不超过小数的1.5倍。

把前25个自然数分成下面6组：

1; (1)

2, 3; (2)

4, 5, 6; (3)

7, 8, 9, 10; (4)

11, 12, 13, 14, 15, 16; (5)

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; (6)

因为从前25个自然数中任意取出7个数，所以至少有两个数取自上面第②组到第⑥组中的某同一组，这两个数中大数就不超过小数的1.5倍。

5.基数—例

有100只猴子在吃花生，每只猴子至少吃了1粒花生，多者不限。请你证明：一定有若干只猴子（可以是一只），它们所吃的花生的粒数总和恰好是100的倍数。

设已知的整数为 $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ (第 i 只猴子吃了 a_i 粒花生). 考察数列 $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ 的前 n 项和构成的数列 $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ 。

- *如果 $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ 中有某个数可被100整除，则命题得证。
- *否则，即 $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ 均不能被100整除，这样，它们被100除后余数必是 $\{1, 2, \dots, 99\}$ 中的元素。由抽屉原理I知， $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ 中必有两个数，它们被100除后具有相同的余数。不妨设这两个数为 S_i, S_j ($i < j$)，则 $100 \mid (S_j - S_i)$ ，即 $100 \mid (a_{i+1} + \dots + a_j)$ 。命题得证。

5.基数—例

已给一个由10个互不相等的两位十进制正整数组成的集合。求证：这个集合必有两个无公共元素的子集，各子集中各数之和相等。

一个有着10个元素的集合，它共有多少个可能的子集呢？10个元素的集合就有 $2^{10}=1024$ 个不同的构造子集的方法，也就是，它一共有1024个不同的子集，包括空集和全集在内。空集与全集显然不是考虑的对象，所以剩下 $1024-2=1022$ 个非空真子集。

再来看各个非空真子集中一切数字之和。用N来记这个和数，很明显：

$$10 \leq N \leq 91+92+93+94+95+96+97+98+99=855$$

这表明N至多只有 $855-10+1=846$ 种不同的情况。由于非空真子集的个数是1022， $1022 > 846$ ，所以一定存在两个子集A与B，使得A中各数之和等于B中各数之和。

若 $A \cap B = \emptyset$ ，则命题得证，若 $A \cap B = C \neq \emptyset$ ，即A与B有公共元素，这时只要剔除A与B中的一切公有元素，得出两个不相交的子集 A_1 与 B_1 ，很显然 A_1 中各元素之和等于 B_1 中各元素之和，因此 A_1 与 B_1 就是符合题目要求的子集。

5.基数—例

有苹果、梨、桔子若干个，任意分成9堆，求证一定可以找到两堆，其苹果数、梨数、桔子数分别求和都是偶数。

因为每一堆里的每一种水果数或为奇数或为偶数（两个抽屉），而 $9=2\times 4+1$ ，故对于苹果，9堆中必有5堆的奇偶性相同；这5堆对于梨数来说，由于 $5=2\times 2+1$ ，故必有3堆的奇偶性相同；这3堆对于桔子数也必有2堆的奇偶性相同。于是，就找到这样的两堆，它们的苹果数、梨数、桔子数的奇偶性都分别相同，从而其和数分别都是偶数。

说明：为了得出和是偶数，需要两加数的奇偶性相同。对3类水果逐一找用了3次抽屉原理，若将过程合并简化可将苹果数、梨数、桔子数作为3维坐标（X，Y，Z），按其坐标的奇偶性构造8个抽屉：

(奇,奇,奇), (奇,奇,偶), (奇,偶,奇), (偶,奇,奇),

(奇,偶,偶), (偶,奇,偶), (偶,偶,奇), (偶,偶,偶),

9堆当中必有2堆属于同一抽屉，其坐标的奇偶性完全相同。

5.基数

抽屉原则对于无限集并不成立。

作业

习题3.5

2~7

The End !